

Manual de Usuario Operativo - SEDA

Sistema de Entrega y Distribución Alimentaria (SEDA)

Versión 1.3 - Manual Operativo de Gestión, Calidad y Distribución Prioritaria

1. Introducción

El desperdicio de alimentos es uno de los desafíos más críticos a nivel global, tanto por su impacto ecológico como por la contradicción ética que representa ante los índices de vulnerabilidad alimentaria. Millones de toneladas de comida perfectamente aptas para el consumo humano son desechadas diariamente debido a deficiencias logísticas, falta de coordinación operativa y la ausencia de herramientas tecnológicas ágiles que permitan canalizar excedentes en tiempo récord.

Ante esta problemática surge el ****Sistema de Entrega y Distribución Alimentaria (SEDA)****, una solución tecnológica de alto impacto social y ecológico diseñada específicamente para optimizar y controlar de extremo a extremo la cadena de rescate, clasificación y distribución equitativa de insumos alimentarios. SEDA interviene en la operación de bancos de alimentos y centros de acopio digitalizando procesos clave que tradicionalmente se gestionaban de forma manual, lenta y propensa a errores.

A través de una arquitectura web moderna, robusta y responsiva, la plataforma permite a los diferentes actores del ecosistema capturar de manera ágil el pesaje en el origen de acopio, clasificar de manera inteligente los lotes para evitar su caducidad prematura, vigilar de manera estricta los indicadores térmicos indispensables para la conservación de la cadena de frío, y dirigir las entregas de manera prioritaria a las comunidades más vulnerables mediante un motor cartográfico interactivo. Este manual ha sido redactado con el objetivo de servir como guía operativa definitiva, garantizando que cada rol operativo ejecute sus actividades diarias con la máxima precisión, calidad y transparencia técnica.

2. Objetivos del Sistema

El sistema SEDA persigue tres grandes objetivos estratégicos y operacionales:

- **Trazabilidad y Pesaje de Origen:** Registrar de forma automática los ingresos por kilogramos directamente desde los donantes (como Walmart, Costco y Sam's Club) para asegurar el control desde el primer momento de acopio, reduciendo la pérdida de inventario en tránsito.
- **Prevención de Mermas en Clasificación:** Organizar los lotes eficientemente en cuatro categorías críticas para evitar el desperdicio acelerado: Lácteos (alta prioridad), Enlatados, Frutas/Verduras y Secos, asegurando flujos de salida basados en frescura y fecha de caducidad.
- **Reparto Equitativo y Prioritario:** Facilitar el armado de despensas equivalentes y el mapeo de 20 comunidades segmentadas por su nivel de vulnerabilidad (Regular y Muy Malo) para evitar la merma final, garantizando que el apoyo llegue donde la urgencia social es máxima.

3. Perfiles de Usuario, Roles y Flujo de Interacción

La operación del sistema SEDA se divide en 4 perfiles de usuario clave. Cada rol posee un panel de acceso, responsabilidades específicas y flujos exclusivos de interacción con la base de datos:

Rol de Usuario	Responsabilidades en el Sistema	Vistas Clave Utilizadas
1. Administrador	Supervisión global de métricas del Dashboard, análisis de mermas totales y generación de reportes mensuales de impacto ecológico y social para donantes.	Dashboard Estratégico, Configuración del Sistema, Panel de Reportes.

Rol de Usuario	Responsabilidades en el Sistema	Vistas Clave Utilizadas
2. Recepción	Registro inmediato de cada cargamento recuperado en origen, verificación y captura del pesaje exacto por kilogramos y asignación del lote inicial.	Formulario de Registro de Donaciones, Lista Histórica de Entradas.
3. Empacador	Clasificación de productos dentro del tablero Kanban, descarte físico de piezas dañadas, pesado de mermas y armado físico de despensas equivalentes.	Centro de Clasificación (Kanban), Inventario de Despensas.
4. Repartidor (Delivery)	Consulta de la ruta optimizada asignada en campo, actualización del estatus de la ruta (En Tránsito / Entregado) y reporte de incidentes viales.	Gestión de Logística y Rutas (Vista Adaptativa / Móvil).

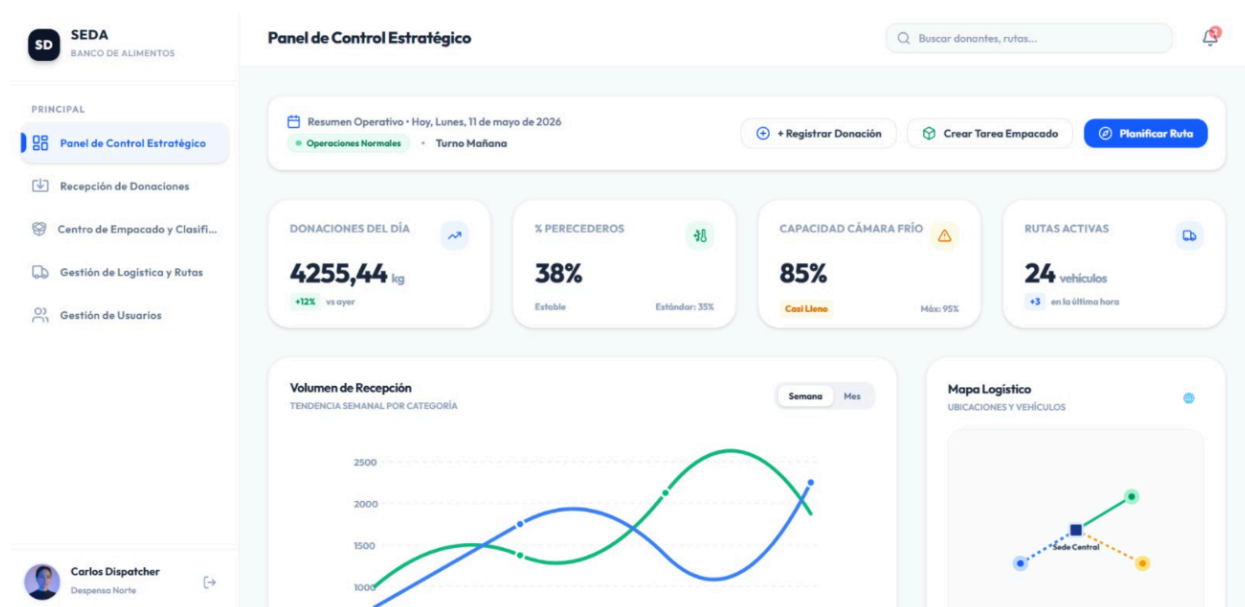
4. Guía de Uso Paso a Paso (Por Roles y Secciones)

4.1. Panel de Control Estratégico (Uso: Administrador / Recepción)

Esta vista consolidada permite a la administración y al personal directivo verificar en tiempo real la salud de la operación diaria sin necesidad de auditar fila por fila de la base de datos:

- **Donaciones del Día:** Kilogramos totales recuperados e ingresados al sistema. Permite calcular el volumen diario y su valor social.
- **% Perecederos:** Muestra la proporción de alimentos críticos. El estándar idóneo para la operación es del 35%. Valores superiores obligan a acelerar los despachos logísticos.

- **Capacidad Cámara Frío:** Monitorea en tiempo real el llenado físico de las heladeras. Al alcanzar un 85% de capacidad, el sistema emite una alerta visual naranja; a partir del 95% bloquea nuevos ingresos de lácteos hasta liberar espacio.
- **Rutas Activas:** Indica el número de transportes activos distribuyendo alimentos prioritarios en las comunidades en ese mismo instante.



4.2. Registro y Control de Donantes (Uso: Recepción)

El flujo de alimentación del inventario depende estrictamente de este paso. El operador de recepción debe proceder de la siguiente manera al llegar una unidad transportadora de donante:

1. Haga clic en el botón azul *****+ Registrar Donación***** ubicado en el Dashboard o en la pestaña lateral.
2. Complete los datos con estricto apego al manifiesto de origen:
 - **Donante:** Seleccione la cadena corporativa de procedencia (ej. Walmart, Costco, Sam's Club).
 - **Categoría:** Seleccione rigurosamente una de las 4 opciones permitidas (**Lácteos**, **Enlatados**, **Frutas/Verduras**, **Secos**).
 - **Peso Total (Kg):** Capture el peso neto del excedente recuperado.
 - **Temperatura de Entrada (°C):** Coloque la temperatura leída por el termómetro de infrarrojo. (Obligatorio para la categoría Lácteos).

- Haga clic en *****Guardar Registro*****. La base de datos generará un código de lote único y creará la tarjeta correspondiente en el tablero Kanban.

SEDA
BANCO DE ALIMENTOS

Recepción de Donaciones

PRINCIPAL

- Panel de Control Estratégico
- Recepción de Donaciones**
- Centro de Empacado y Clasifi...
- Gestión de Logística y Rutas
- Gestión de Usuarios

DETALLES DE LA DONACIÓN

TIPO DE DONACIÓN: **No Perecederos** / Perecederos

CATEGORÍA PRINCIPAL: **Abarrotes** CANTIDAD TOTAL (KG): **0.00**

NÚMERO DE LOTE / DESPENSA: **L-48291** FECHA DE CADUCIDAD: **30/06/2026**

CONDICIONES DE TRANSPORTE (CADENA DE FRÍO)

TEMPERATURA A LA LLEGADA (°C): **18** ESTADO DEL VEHÍCULO: **Óptimo**

OBSERVACIONES: *Añadir notas sobre el estado de la mercancía...*

Donaciones Recientes:

- Ellen Medina** 4.22kg - Granos **APROBADO**
- DON-4262** 18:27 **Angel** 0.78kg - Granos **APROBADO**
- DON-2752** 17:08 **ellen medina cobos** 1.78kg - Abarrotes **APROBADO**
- DON-8492** 10:40 AM **Supermercados La Granja** 250kg - Abarrotes **APROBADO**

Carlos Dispatcher
Despensa Norte

Generar Reporte de Turno

4.3. Flujo del Centro de Clasificación (Uso: Empacador)

El Empacador administra el tablero Kanban interactivo para procesar físicamente los insumos y evitar mermas por mal manejo del inventario:

- Columna PENDIENTE:** Aquí se alojan los lotes recién ingresados por Recepción. El empacador debe moverlos físicamente al área de selección para abrirlos.
- Columna EN PROCESO:** En esta fase se realiza la limpieza del producto y descarte de piezas golpeadas. Se deben armar las "despensas equivalentes" (bolsas o cajas que contienen proporciones balanceadas de las 4 categorías de alimentos). Los ****Lácteos**** se priorizan para empacarse primero.
- Columna CONTROL_CALIDAD:** Los lotes terminados se arrastran aquí. Un supervisor verifica el sellado hermético de las despensas, la higiene y la ausencia de mermas antes de autorizar la entrega al repartidor.

[ESPACIO PARA CAPTURA DE PANTALLA: Tablero interactivo de arrastre Kanban de clasificación]

4.4. Logística, Mapeo y Priorización (Uso: Repartidor / Administrador)

La entrega final se coordina mediante el motor cartográfico interactivo que enlaza la Central SEDA con los destinos comunitarios:

1. Acceda al panel de **"Gestión de Logística y Rutas"** desde el menú izquierdo.
2. En el mapa se despliegan visualmente las **20 comunidades** registradas, representadas y agrupadas según su nivel de prioridad social:
 - **Comunidades con prioridad "Muy Malo" (Nivel Crítico):** Aparecen con un marcador visual de alerta y encabezan siempre la asignación de reparto para recibir las primeras cargas del día.
 - **Comunidades con prioridad "Regular" (Nivel Moderado):** Se atienden una vez que se han cubierto los puntos críticos del primer nivel.
3. Al presionar el botón **"Planificar Ruta"**, el algoritmo de SEDA asocia las despensas disponibles en la columna de Control de Calidad al camión de reparto activo, trazando en el mapa la ruta más rápida para reducir mermas logísticas.
4. El **Repartidor**, desde su terminal móvil en el vehículo, consulta esta ruta y actualiza el estado de entrega en tiempo real al descargar el cargamento en la comunidad.

The screenshot displays the SEDA (Banco de Alimentos) 'Gestión de Logística y Rutas' interface. The interface is divided into several sections:

- Header:** SEDA BANCO DE ALIMENTOS logo and title 'Gestión de Logística y Rutas'.
- Left Sidebar:** Navigation menu with options: PRINCIPAL, Panel de Control Estratégico, Recepción de Donaciones, Centro de Empacado y Clasi..., **Gestión de Logística y Rutas** (selected), and Gestión de Usuarios.
- Main Map Area:** A map of Veracruz showing a planned route. A green dot indicates 'GPS ESTABLE'. The map includes labels for 'Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano', 'Veracruz', 'Valiente Díaz', 'Municipio Fabro Altamirano', 'Aeropuerto Internacional General Francisco de Goyave', 'Bocadón Río', and 'El Tejar'.
- Right Panel:** 'ASIGNACIÓN DE CARGAS' section showing 12 CARGAS PENDIENTES DE DESPACHO. It lists two lots: LOTE-9921 (EN RUTA) and LOTE-9922 (ASIGNADO). LOTE-9921 details include DESTINO: Zona Sur (Despensas comunitarias, Sector 4), FECHA: 12/05/2026, CANASTA: Perecederos, and Asignado: Miguel Ángel (TR-01). LOTE-9922 details include DESTINO: Albergue San José, Centro, FECHA: 13/05/2026, CANASTA: Secos, and a button to 'ASIGNAR UNIDAD'.
- Bottom Section:** 'UNIDADES EN RUTA' showing two units: Unidad TR-01 (REFRIGERADO, EN RUTA) and Unidad CV-04 (SECO, CARGA EN PROCESO). Each unit card displays the conductor's name, capacity, a 'Nivel de Carga' progress bar, temperature, and ETA.

5. Criterios y Protocolos de Gestión de Calidad (Cadena de Frío y Almacenamiento)

La seguridad alimentaria de los beneficiarios es prioritaria. SEDA exige la aplicación estricta de los siguientes criterios higiénico-térmicos, monitoreados de forma constante en el sistema:

5.1. Rangos de Temperatura por Categoría

- **Lácteos (Alta Prioridad Crítica):** Deben mantenerse de forma constante en un rango de ****2°C a 4°C**** tanto en las cámaras fijas de refrigeración como en los vehículos equipados con cajas isotérmicas. Temperaturas superiores a 6°C por más de 30 minutos obligan al descarte inmediato del lote por proliferación bacteriana.
- **Frutas y Verduras Frescas:** Mantener entre ****8°C y 12°C****. Se requiere un control diario de humedad para evitar la aparición de mohos.
- **Secos y Enlatados:** Almacenar a temperatura ambiente controlada (entre ****15°C y 25°C****), asegurando áreas con ventilación cruzada y baja humedad relativa.

SEDA
BANCO DE ALIMENTOS

Centro de Empacado y Clasificación

Buscar tareas, lotes...

TAREAS ACTIVAS 142

PERECEDEROS CRÍTICOS 18

LISTOS (HOY) 45

PERSONAL ACTIVO 24/30

Tablero Operativo

PENDIENTE 4

EN PROCESO 1

CONTROL CALIDAD 4

PERECEDEROS CRÍTICOS 2

CONSOLIDACIÓN RÁPIDA

5.2. Reglas de Apilamiento y Distribución de Inventario

- **Sistema PEPS (Primeras Entradas, Primeras Salidas):** Los lotes con fecha de caducidad más cercana deben colocarse siempre en la parte frontal de los anaqueles y ser los primeros en arrastrarse a la columna de "En Proceso" para su empaque.
- **Uso de Tarimas (Pallets):** Está estrictamente prohibido colocar cajas de alimentos directamente sobre el piso. Deben estibarse sobre tarimas plásticas o de madera sanitizadas, con una separación mínima de 10 cm de las paredes para permitir la circulación del aire.
- **Separación por Alérgenos:** Los productos secos que contengan alérgenos conocidos (como harinas de trigo, frutos secos o leguminosas en grano) deben almacenarse físicamente separados de las frutas y verduras frescas para evitar contaminación cruzada.

6. Resolución de Problemas y Preguntas Frecuentes

A continuación se detalla la guía ampliada de diagnóstico y solución para incidentes comunes en la plataforma SEDA:

ID	Problema / Síntoma Detectado	Causa Más Probable	Solución Operativa Sugerida
1	El sistema rechaza el pesaje al guardar un lote en Recepción.	Uso de caracteres alfabéticos o unidades adicionales (ej. escribir "150 kg" en lugar de "150").	Ingrese únicamente valores numéricos enteros o decimales en el campo de peso. Elimine cualquier letra o espacio.
2	No se muestran las 20 comunidades en el	Fallo de conexión con la base de datos SQL (<code>`seda.db`</code>) o	Recargue el navegador con F5. Verifique que la terminal de VS Code no muestre fallas

ID	Problema / Síntoma Detectado	Causa Más Probable	Solución Operativa Sugerida
	mapa logístico.	deshabilitación de scripts del mapa.	de lectura de base de datos.
3	No puedo arrastrar ni mover tarjetas en el tablero Kanban.	Su rol actual no posee permisos de edición (ej. sesión iniciada como chofer o invitado).	Verifique en la esquina inferior izquierda su rol. Inicie sesión con una cuenta de "Empacador" o "Administrador" para habilitar el arrastre.
4	La alerta de cámara fría no cambia a color rojo ante alta temperatura.	El lote fue registrado bajo una categoría no perecedera (ej. Secos o Enlatados).	Asegúrese de clasificar correctamente los productos lácteos o perecederos bajo la categoría "Lácteos" al registrarlos.
5	El botón "Planificar Ruta" no genera trazados en el mapa.	No existen lotes disponibles en el estado "CONTROL_CALIDAD" para ser distribuidos.	Mueva y autorice al menos un lote clasificado a la columna final del Kanban antes de planificar las rutas.
6	Aparece un aviso de "Capacidad de Cámara de Frío Crítica".	La ocupación de las heladeras físicas en la base de datos supera el 85%.	Priorice la salida de lotes lácteos. Marque rutas activas para desalojar espacio y evitar el descarte de producto.
7	La aplicación web	Exceso de caché de	Borre el historial de

ID	Problema / Síntoma Detectado	Causa Más Probable	Solución Operativa Sugerida
	carga sumamente lenta en el dispositivo móvil del Repartidor.	navegación o baja señal de datos móviles en ruta.	navegación de su dispositivo. El diseño responsivo de SEDA optimizará el uso de datos en redes móviles débiles.
8	Los datos guardados desaparecen al recargar el navegador local.	El sistema está corriendo en memoria temporal (Mock) y la base de datos local SQLite no se ha conectado.	Verifique la terminal en VS Code y reinicie el servidor con el comando de base de datos activa para persistir la información.
9	No me permite ingresar con el usuario predeterminado de demostración.	Error de mayúsculas/minúsculas en el campo de correo o contraseña.	Asegúrese de escribir las credenciales exactamente como se indica en la documentación técnica del repositorio (sensible a mayúsculas).
10	El sistema muestra alerta de error de "Geolocalización bloqueada".	El navegador bloqueó los permisos de ubicación requeridos para el mapa de SEDA.	Haga clic en el candado de la barra de direcciones de su navegador y cambie el permiso de "Ubicación" a "Permitir". Recargue la página.

7. Soporte Técnico y Canales de Atención

Para incidencias complejas que comprometan la disponibilidad del servicio, la integridad de los datos de las 20 comunidades o fallos críticos de seguridad de la API en Node.js, por favor utilice los siguientes canales oficiales:

Centro de Atención y Soporte de Ingeniería SEDA

Correo de Atención:	soporte.tecnico@seda-sistema.org
Línea Directa TI:	+52 (55) 5555-9876 (Ext. 404)
Canal Slack Interno:	#seda-ops-support
Horario de Cobertura:	Lunes a Sábado de 07:00 a 19:00 hrs. (Soporte de emergencias disponible 24/7 para la rama de Repartidores)